



MODUL PERKULIAHAN **MATEMATIKA 4**

Kode Mata kuliah W132500014

Modul 6

Persamaan Euler-Cauchy Homogen

Abstrak

Pertemuan ini membahas Persamaan Diferensial Euler-Cauchy orde dua homogen, PD dengan koefisien berupa

Sub - CPMK

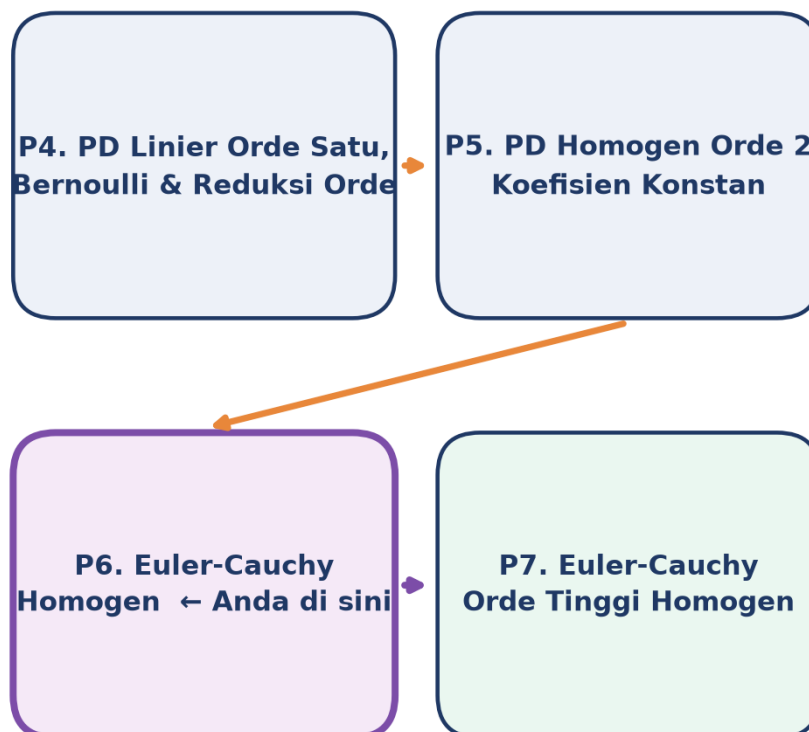
Sub-CPMK 2.2 – Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde-n homogen

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 Modul Interaktif: <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-6.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan keenam ini beralih dari PD orde dua koefisien konstan (Pertemuan 5) menuju kelas PD orde dua yang koefisiennya bukan konstanta melainkan pangkat x , yaitu Persamaan Euler-Cauchy. Bentuk ini muncul secara alami setiap kali sebuah masalah fisik memiliki simetri radial, misalnya konduksi panas pada pipa silinder, tegangan pada tabung bertekanan, atau defleksi balok dengan penampang berubah. Karena koefisiennya bergantung pada x , teknik $y = e^{rx}$ yang berhasil untuk PD koefisien konstan tidak lagi berlaku; modul ini memperkenalkan ansatz baru $y = x^m$ yang mengubah PD Euler-Cauchy menjadi persamaan karakteristik aljabar dalam m , persis seperti PD koefisien konstan diubah menjadi persamaan karakteristik dalam r . Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 6 dalam keseluruhan alur mata kuliah.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 6 (Euler-Cauchy Homogen) dalam alur mata kuliah Matematika 4, menjembatani PD koefisien konstan (P_5) menuju Euler-Cauchy orde tinggi (P_7).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa Pertemuan 6 adalah jembatan konseptual: tiga kasus akar (D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0) yang telah dipelajari pada Pertemuan 5 muncul kembali di sini, tetapi dengan bentuk fungsi dasar yang berbeda total, yaitu pangkat x dan logaritma natural, bukan eksponensial. Materi mencakup ansatz $y = x^m$ dan persamaan karakteristik, tiga kasus akar beserta bentuk solusinya, independensi linier lewat Wronskian, penentuan konstanta melalui syarat awal maupun syarat batas, analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi industri (konduksi panas radial, tegangan tabung bertekanan, defleksi balok tirus), implementasi Python dengan SymPy dan SciPy, serta tugas terstruktur.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menentukan persamaan diferensial Euler orde-2 homogen dan orde- n homogen, sebagai perluasan penguasaan PD koefisien konstan menuju PD koefisien polinomial yang tetap dapat diselesaikan secara analitik tertutup (CPMK 2).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: mengenali bentuk baku Persamaan Euler-Cauchy $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$; menurunkan persamaan karakteristik $a(m-1)+bm+c=0$ lewat ansatz $y=x^m$; menyelesaikan ketiga kasus akar (real berbeda, real berulang, kompleks konjugat) beserta bentuk solusi umumnya; memverifikasi independensi linier dengan Wronskian; menentukan konstanta sembarang lewat IVP maupun BVP; serta menerapkan Euler-Cauchy pada masalah rekayasa berkoordinat radial dengan bantuan Python (SymPy dan SciPy).

BENTUK UMUM, ANSATZ $Y = X^M$, DAN PERSAMAAN KARAKTERISTIK

Bentuk Baku: Persamaan Euler-Cauchy orde dua homogen dikenali dari pola khasnya: setiap suku memiliki pangkat x yang sama dengan orde turunannya, yaitu x^2 mengalikan y'' , x mengalikan y' , dan $x^0=1$ mengalikan y . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

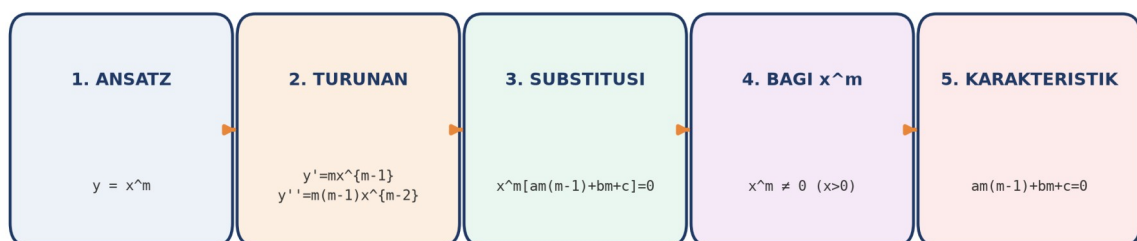
$$a \cdot x^2 \cdot y'' + b \cdot x \cdot y' + c \cdot y = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0, x > 0 \quad (1)$$

Mengapa $y=x^m$, Bukan e^x : Berbeda dengan Pertemuan 5 yang koefisiennya konstan, di sini koefisien bergantung pada x , sehingga ansatz $y=e^x$ tidak lagi menghasilkan penyederhanaan. Trik yang bekerja adalah menebak $y = x^m$: karena setiap turunan x^m tetap berbentuk kelipatan $x^{\text{pangkat lain}}$, seluruh suku PD menjadi sebanding dengan x^m dan dapat dibagi habis, meninggalkan persamaan aljabar murni dalam m . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$y' = m \cdot x^{m-1}, \quad y'' = m(m-1) \cdot x^{m-2} \quad (2)$$

Persamaan Karakteristik: Substitusi ke bentuk baku menghasilkan $x^m \cdot [a \cdot m(m-1) + b \cdot m + c] = 0$. Karena x^m tidak pernah nol untuk $x > 0$, kurung siku itulah yang harus nol, memberikan persamaan karakteristik. Bentuk ini dapat ditulis dalam dua cara setara: bentuk pertama $a \cdot m(m-1) + b \cdot m + c = 0$ (langsung dari substitusi), bentuk kedua $a \cdot m^2 + (b-a) \cdot m + c = 0$ (setelah dijabarkan). Bentuk kedua lebih disarankan untuk menghitung diskriminan karena strukturnya identik dengan persamaan kuadrat biasa. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$a \cdot m(m-1) + b \cdot m + c = 0 \iff a \cdot m^2 + (b-a) \cdot m + c = 0 \quad (3)$$



Gambar 2. Lima langkah baku menurunkan persamaan karakteristik Euler-Cauchy dari ansatz $y = x^m$.

Diskriminan dan Rumus Akar: Gambar 2 merangkum lima langkah yang berlaku untuk setiap PD Euler-Cauchy orde dua, betapapun besar koefisien a , b , c -nya. Diskriminan dari bentuk kedua adalah $D = (b-a)^2 - 4ac$, bukan $b^2 - 4ac$ seperti pada PD koefisien konstan; kesalahan menggunakan rumus diskriminan yang salah adalah kesalahan paling umum pada tahap ini. Tabel 1 menuliskan ringkasan hubungan diskriminan D dengan sifat akar dan bentuk solusi umum, yang akan dijabarkan satu per satu pada bagian berikutnya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$D = (b-a)^2 - 4ac \quad m = [(a-b) \pm \sqrt{D}] / (2a) \quad (4)$$

Tabel 1. Ringkasan tiga kasus akar persamaan karakteristik Euler-Cauchy berdasarkan nilai diskriminan D .

Kasus	Kondisi Diskriminan	Bentuk Solusi Umum
$D > 0$	Dua akar real berbeda $m_1 \neq m_2$	$y = c_1 \cdot x^{m_1} + c_2 \cdot x^{m_2}$
$D = 0$	Satu akar real berulang m	$y = (c_1 + c_2 \cdot \ln x) \cdot x^m$
$D < 0$	Akar kompleks konjugat $\alpha \pm \beta i$	$y = x^\alpha \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta \ln x) + c_2 \cdot \sin(\beta \ln x)]$

Substitusi Alternatif $t = \ln x$: Pendekatan kedua yang sepenuhnya setara adalah substitusi $x = e^t$ (atau $t = \ln x$). Karena $dx/dt = x$, aturan rantai mengubah turunan terhadap x menjadi turunan terhadap t sedemikian rupa sehingga seluruh PD Euler-Cauchy tereduksi

menjadi PD koefisien konstan dalam variabel t , yang sudah dikuasai sejak Pertemuan 5. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$x = e^t \implies a \cdot Y''(t) + (b-a) \cdot Y'(t) + c \cdot Y(t) = 0, \quad Y(t) = y(e^t) \quad (5)$$

Kedua Metode Setara, Domain $x > 0$: Kedua metode, ansatz $y = x^m$ dan substitusi $t = \ln x$, selalu memberi jawaban identik karena keduanya bermuara pada persamaan karakteristik yang sama persis: $am^2 + (b-a)m + c = 0$. Ansatz $y = x^m$ lebih cepat untuk mendapatkan solusi umum secara langsung, sedangkan substitusi $t = \ln x$ lebih memudahkan penyelesaian numerik dengan SciPy karena PD koefisien konstan dalam t dapat langsung diintegrasikan dengan `solve_ivp` standar, sebagaimana akan dipraktikkan pada bagian implementasi Python. Domain solusi Euler-Cauchy secara default dibatasi pada x lebih besar dari 0, karena baik x^m untuk m non-integer maupun $\ln x$ hanya terdefinisi di sana; untuk x kurang dari 0 penyelesaian serupa dapat diperoleh dengan mengganti x menjadi nilai mutlak x , tetapi hampir seluruh aplikasi fisik pada modul ini secara alami berada di x lebih besar dari 0 (jari-jari, harga saham, waktu, dan besaran lain yang secara fisik tidak pernah negatif).

TIGA KASUS AKAR KARAKTERISTIK EULER-CAUCHY

Struktur Sejajar dengan Pertemuan 5: Bagian ini menjabarkan ketiga kasus pada Tabel 1 satu per satu, masing-masing dengan contoh terselesaikan penuh. Perhatikan bahwa struktur penyelesaiannya sejajar dengan Pertemuan 5, tetapi fungsi dasarnya berbeda: x^m menggantikan $e^{\alpha x}$, dan $\ln x$ menggantikan x biasa sebagai faktor pendamping pada akar berulang.

Kasus 1, $D > 0$: Akar Real Berbeda

Sifat Solusi: Basis solusinya adalah $\{x^{m_1}, x^{m_2}\}$, independen linier selama $m_1 \neq m_2$. Perilaku solusi bergantung tanda kedua akar: bila keduanya negatif, solusi meluruh menuju 0 saat x menuju tak hingga tetapi divergen saat x mendekati 0 dari kanan; bila keduanya positif, solusi tumbuh polinomial saat x membesar namun tetap terbatas (regular) di $x=0$, sifat penting untuk syarat batas di pusat koordinat radial. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$y(x) = c_1 \cdot x^{m_1} + c_2 \cdot x^{m_2} \quad (x > 0) \quad (6)$$

Contoh 6.1, Akar Real Berbeda dengan Syarat Awal. Selesaikan PD $x^2 y'' - 2xy' - 4y = 0$ dengan syarat awal $y(1)=2$, $y'(1)=-3$. Identifikasi $a=1$, $b=-2$, $c=-4$. Persamaan karakteristik: $m(m-1)-2m-4=0$, sederhanakan menjadi $m^2-3m-4=0$. Diskriminan $D=(b-a)^2-4ac=(-2-1)^2-4(1)(-4)=9+16=25>0$, memfaktorkan menjadi $(m-4)(m+1)=0$, sehingga $m_1=4$, $m_2=-1$. Solusi umum $y=c_1 x^4 + c_2/x$. Turunkan: $y'=4c_1 x^3 - c_2/x^2$. Substitusi syarat awal pada $x=1$: $c_1 + c_2 = 2$ dan

$4c_1 - c_2 = -3$, sistem ini memberi $c_1 = -0,2$ dan $c_2 = 2,2$. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

✓ **Solusi Khusus:** $y(x) = -0,2 \cdot x^4 + 2,2/x$ (7)

Contoh Fisik dan Trik Cepat Syarat Batas: Kasus akar real berbeda juga muncul pada konduksi panas radial silinder berongga dengan suku konveksi tambahan: PD $r^2 T'' + rT' - T = 0$ memberi $m_1 = 1$, $m_2 = -1$, sehingga $T(r) = c_1 \cdot r + c_2/r$. Suku c_2/r divergen di pusat (sesuai bila ada sumber panas titik di $r=0$), sedangkan suku $c_1 \cdot r$ tumbuh linier menjauhi pusat, sebuah pola khas pada perpindahan panas radial dengan sumber internal. Trik praktis yang sangat menghemat waktu: bila salah satu syarat batas berupa "y terbatas saat x mendekati 0", akar negatif otomatis ditolak sebelum konstanta dihitung; sebaliknya bila syaratnya "y menuju 0 saat x menuju tak hingga", akar positif yang ditolak. Strategi ini memangkas soal dari dua konstanta bebas menjadi satu konstanta sebelum syarat kedua bahkan digunakan.

Kasus 2, $D = 0$: Akar Real Berulang

Mengapa Faktor $\ln x$, Bukan x : Diskriminan nol hanya memberi satu akar $m = (a-b)/(2a)$. PD orde dua tetap membutuhkan dua solusi independen; solusi kedua diperoleh lewat perkalian dengan $\ln x$, bukan dengan x seperti pada PD koefisien konstan. Pendekatan reduksi orde formal (mencari $y_2 = u(x)x^m$, substitusi ke PD asli) menghasilkan $(x \cdot u')' = 0$, yang setelah diintegrasikan dua kali memberi $u(x) = \ln x$, membuktikan $y_2 = x^m \cdot \ln x$. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$y(x) = (c_1 + c_2 \cdot \ln x) \cdot x^m, \quad m = (a-b)/(2a)$ (8)

Contoh 6.2, Akar Berulang dengan Syarat Awal. Selesaikan PD $x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$ dengan syarat awal $y(1)=3$, $y'(1)=-4$. Identifikasi $a=1$, $b=5$, $c=4$. Persamaan karakteristik: $m(m-1)+5m+4=0$, sederhanakan menjadi $m^2+4m+4=0$. Diskriminan $D=16-16=0$, memfaktorkan menjadi $(m+2)^2=0$, sehingga $m=-2$ (berulang). Solusi umum $y = (c_1 + c_2 \ln x)/x^2$. Turunkan dengan aturan hasil kali: $y' = (c_2/x)/x^2 + (c_1 + c_2 \ln x)(-2/x^3)$. Substitusi syarat awal pada $x=1$ ($\ln 1=0$): $c_1=3$, lalu $c_2 - 2c_1 = -4$ memberi $c_2=2$. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

✓ **Solusi Khusus:** $y(x) = (3 + 2 \cdot \ln x)/x^2$ (9)

Kesalahan Umum dan Aplikasi Fisik: Kesalahan paling klasik pada kasus ini adalah menulis $(c_1 + c_2 x)x^m$ alih-alih $(c_1 + c_2 \ln x)x^m$, langsung meniru pola PD koefisien konstan tanpa menyesuaikan struktur Euler-Cauchy. Cara mudah mengingat perbedaannya: PD koefisien konstan berdomain seluruh $\mathbb{R}$, sedangkan Euler-Cauchy berdomain x lebih besar dari 0 karena kehadiran $\ln x$. Kasus akar berulang muncul secara alami pada konduksi panas radial tanpa suku konveksi ($r^2 T'' + rT' = 0$ memberi $m=0$ berulang, $T(r) = c_1 + c_2 \ln r$) dan pada

tegangan radial cangkang silinder homogen; kedua aplikasi ini dibahas lebih lanjut pada bagian aplikasi industri.

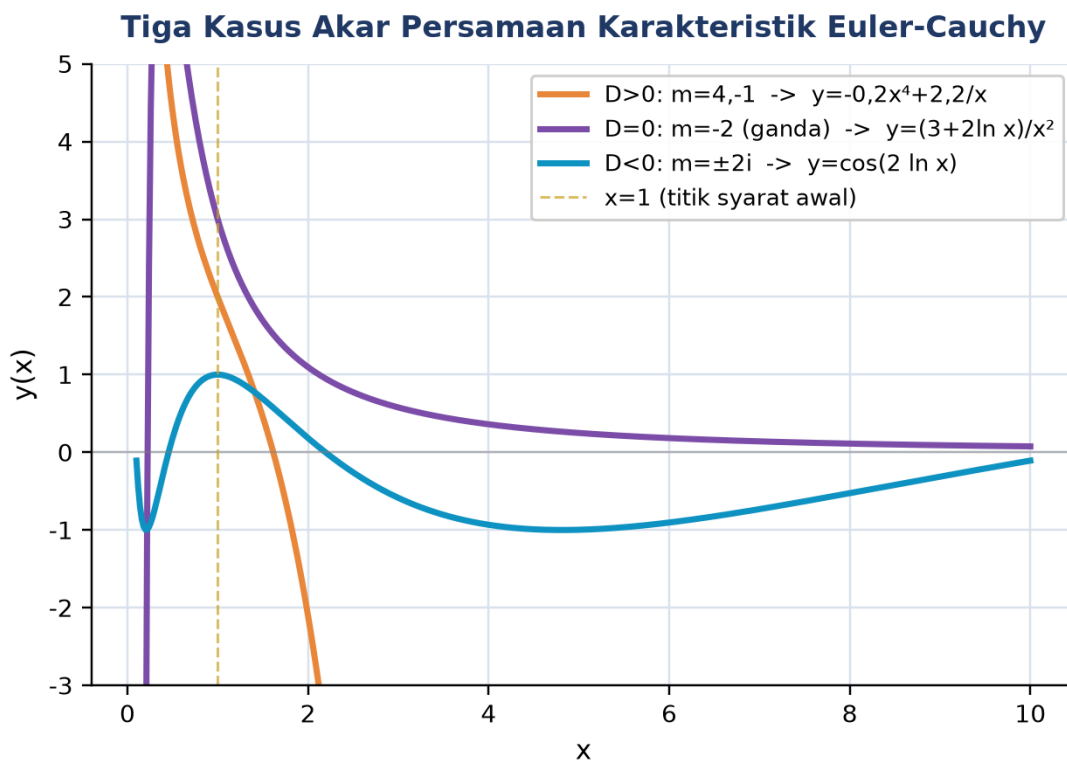
Kasus 3, $D < 0$: Akar Kompleks Konjugat

Osilasi Logaritmik: Diskriminan negatif memberi akar $m = \alpha \pm \beta i$. Karena $x^{\beta i} = e^{i\beta \ln x} = \cos(\beta \ln x) + i \sin(\beta \ln x)$, bagian real dan imajiner dari x^m masing-masing menjadi solusi real independen. Berbeda dari PD koefisien konstan yang beresilasi dalam x , Euler-Cauchy beresilasi dalam $\ln x$, sebuah fenomena yang disebut osilasi logaritmik: amplitudo mengikuti pangkat x^α (tumbuh atau meluruh secara polinomial), sedangkan frekuensi osilasi terhadap x sendiri melambat seiring x membesar karena $\ln x$ tumbuh semakin lambat. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$m = \alpha \pm \beta i \Rightarrow y(x) = x^\alpha \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta \cdot \ln x) + c_2 \cdot \sin(\beta \cdot \ln x)] \quad (10)$$

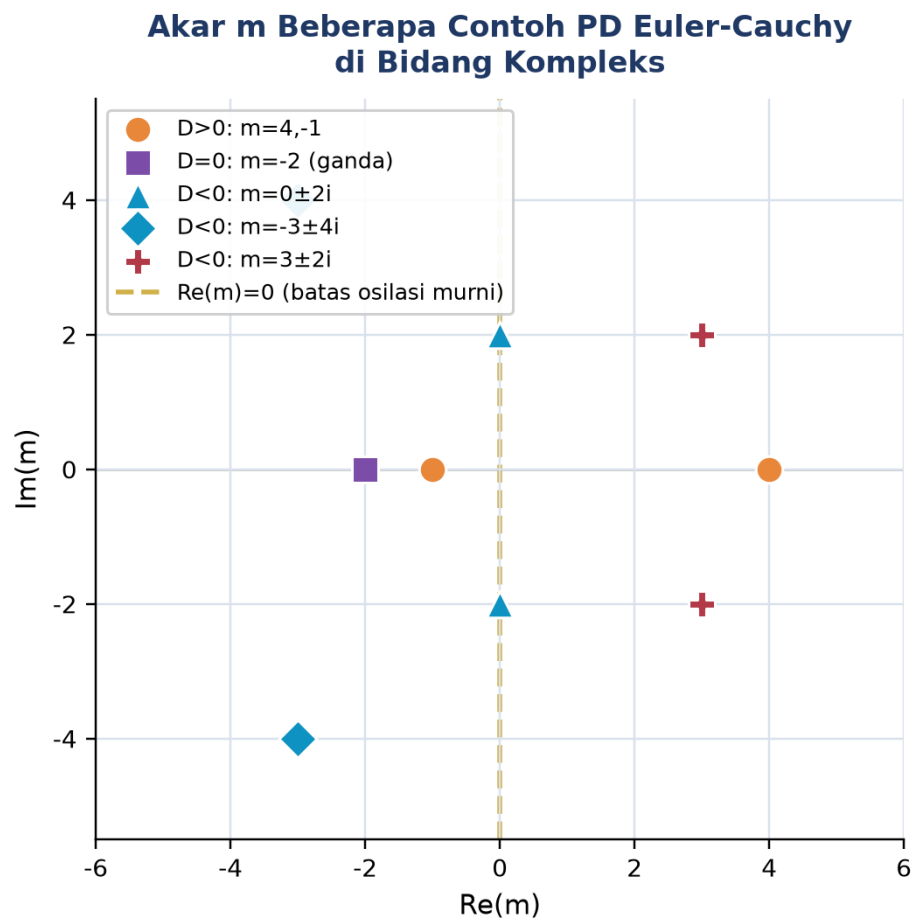
Contoh 6.3, Akar Kompleks dengan Syarat Awal. Selesaikan PD $x^2 y'' + xy' + 4y = 0$ dengan syarat awal $y(1)=1$, $y'(1)=0$. Identifikasi $a=1$, $b=1$, $c=4$. Persamaan karakteristik: $m(m-1)+m+4=0$, sederhanakan menjadi $m^2+4=0$, sehingga $m=\pm 2i$, artinya $\alpha=0$ dan $\beta=2$. Solusi umum $y=c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x)$. Turunkan dengan aturan rantai: $y' = (-2c_1 \sin(2 \ln x) + 2c_2 \cos(2 \ln x))/x$. Substitusi syarat awal pada $x=1$ ($\ln 1=0$, $\sin 0=0$, $\cos 0=1$): $c_1=1$, lalu $2c_2=0$ memberi $c_2=0$. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{ Solusi Khusus: } y(x) = \cos(2 \cdot \ln x) \quad (11)$$



Gambar 3. Kurva solusi khusus tiga kasus akar karakteristik Euler-Cauchy dari Contoh 6.1, 6.2, dan 6.3, seluruhnya bersyarat awal di $x=1$.

Gambar 3 menyandingkan ketiga solusi khusus di atas pada interval x dari 0,1 sampai 10: kurva $D>0$ didominasi suku $2,2/x$ saat x kecil lalu tumbuh cepat mengikuti x^4 saat x membesar; kurva $D=0$ tumbuh sebentar lalu meluruh mengikuti pola $(3+2\ln x)/x^2$ karena faktor $1/x^2$ akhirnya mendominasi logaritma yang tumbuh lambat; sedangkan kurva $D<0$ tetap berosilasi rapi mengelilingi 0 dengan amplitudo konstan 1 karena $\alpha=0$ pada contoh ini, meskipun periode osilasinya terhadap x melebar seiring x membesar, sesuai sifat osilasi logaritmik yang dijelaskan sebelumnya.



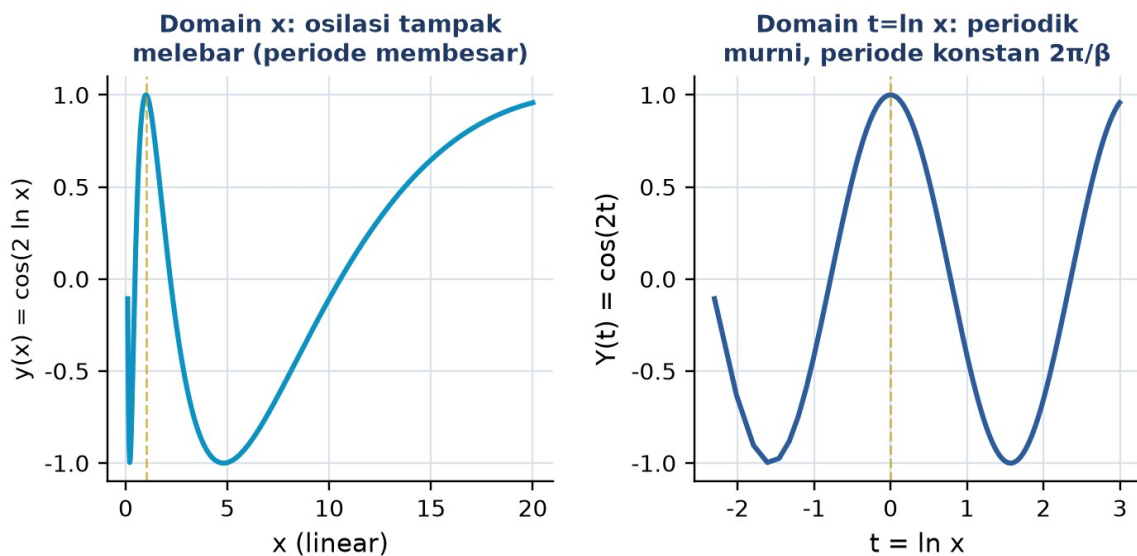
Gambar 4. Kedudukan akar m di bidang kompleks untuk lima contoh PD Euler-Cauchy pada modul ini, dengan garis $\text{Re}(m)=0$ sebagai batas osilasi murni.

Interpretasi Bidang Kompleks m : Gambar 4 memetakan seluruh akar m dari contoh-contoh pada bagian ini ke bidang kompleks. Tanda $\text{Re}(m)$ menentukan perilaku x^m saat x menuju tak hingga: $\text{Re}(m)$ lebih besar dari 0 berarti solusi tumbuh, $\text{Re}(m)$ lebih kecil dari 0 berarti solusi meluruh, dan $\text{Re}(m)$ tepat 0 (seperti pada Contoh 6.3) berarti solusi berosilasi murni tanpa amplop tumbuh maupun meluruh. Perhatikan bahwa titik $m=3\pm 2i$ (dari $x^2y''-5xy'+13y=0$, $\text{Re}(m)$ lebih besar dari 0) menghasilkan osilasi dengan amplop membesar x^3 , sedangkan titik $m=-3\pm 4i$ (dari $x^2y''+7xy'+25y=0$, $\text{Re}(m)$ lebih kecil dari 0) menghasilkan

osilasi yang meluruh dengan amplop x^{-3} ; kedua pola ini penting dibedakan saat menafsirkan hasil komputasi pada aplikasi rekayasa.

Analogi dengan Root-Locus di Teori Kendali: Analisis bidang kompleks m ini memiliki analogi langsung dengan analisis root-locus pada teori kendali (control systems): sama seperti root-locus memetakan pergeseran pole sistem saat parameter penguatan (gain) berubah, bidang m Euler-Cauchy memetakan pergeseran akar karakteristik saat koefisien b atau c pada PD berubah. Insinyur yang merancang komponen radial (pipa, poros, cangkang tipis) dapat memanfaatkan peta ini untuk memprediksi lebih dulu jenis respons struktural sebelum menyelesaikan PD secara eksplisit: cukup hitung diskriminan D dari geometri dan properti material yang direncanakan, lalu tentukan zona pada bidang m (real terpisah, real berhimpit, atau kompleks) tanpa harus menuntaskan integrasi penuh. Pendekatan cepat semacam ini sangat berguna pada tahap desain awal (preliminary design), ketika banyak kombinasi parameter perlu disaring dengan cepat sebelum satu kombinasi terpilih dianalisis secara mendalam dengan simulasi numerik penuh.

Substitusi $t = \ln x$: $x^2 y'' + xy' + 4y = 0$ ($\alpha=0$, $\beta=2$) menjadi Koefisien Konstan



Gambar 5. Efek substitusi $t=\ln x$ pada Contoh 6.3: domain x menampilkan osilasi yang tampak melebar, domain $t=\ln x$ menampilkan osilasi periodik murni dengan periode konstan.

Insight Pelebaran Osilasi: Gambar 5 mengilustrasikan wawasan penting dari substitusi $t=\ln x$: pada skala x linear (panel kiri), jarak antar puncak kurva tampak melebar seiring x membesar, seolah-olah frekuensi menurun; namun pada skala $t=\ln x$ (panel kanan), kurva yang persis sama adalah gelombang $\cos(2t)$ murni dengan periode konstan $2\pi/\beta=\pi$. Fenomena "pelebaran tampak" ini semata-mata akibat pemetaan non-linear $t=\ln x$ terhadap x, bukan perubahan fisik pada sistem itu sendiri. Insight ini dipakai engineer struktur untuk

menganalisis distribusi tegangan pada silinder berdinding tebal: variasi tegangan tampak sangat tajam dekat dinding dalam (r kecil) namun melandai jauh di dinding luar (r besar), padahal pada skala logaritmik r variasinya seragam.

Implikasi pada Penempatan Sensor: Implikasi praktisnya terasa langsung pada inspeksi non-destruktif (non-destructive testing) tabung berdinding tebal: sensor ultrasonik atau strain gauge yang dipasang dengan jarak seragam secara linear terhadap r akan menangkap kepadatan informasi yang timpang, terlalu rapat di dinding luar (perubahan lambat, banyak data redundan) dan terlalu jarang di dinding dalam (perubahan cepat, rawan titik kritis terlewat). Praktik rekayasa yang lebih efisien adalah menempatkan sensor dengan jarak seragam pada skala $\ln r$, bukan r linear, sehingga resolusi pengukuran otomatis lebih rapat di zona r kecil yang secara matematis terbukti paling sensitif terhadap perubahan. Prinsip penempatan sensor logaritmik semacam ini juga dipakai pada pemantauan getaran mesin dan analisis spektrum frekuensi, memperkuat bahwa wawasan substitusi $t = \ln x$ pada Euler-Cauchy memiliki jangkauan aplikasi yang jauh melampaui satu contoh pipa uap yang dibahas di modul ini.

INDEPENDENSI LINIER, WRONSKIAN, DAN PENENTUAN KONSTANTA (IVP/BVP)

Definisi Wronskian: Solusi umum $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ hanya sah sebagai solusi umum bila y_1 dan y_2 independen linier di interval x lebih besar dari 0. Wronskian adalah determinan 2×2 yang menjadi alat sistematis untuk memverifikasinya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

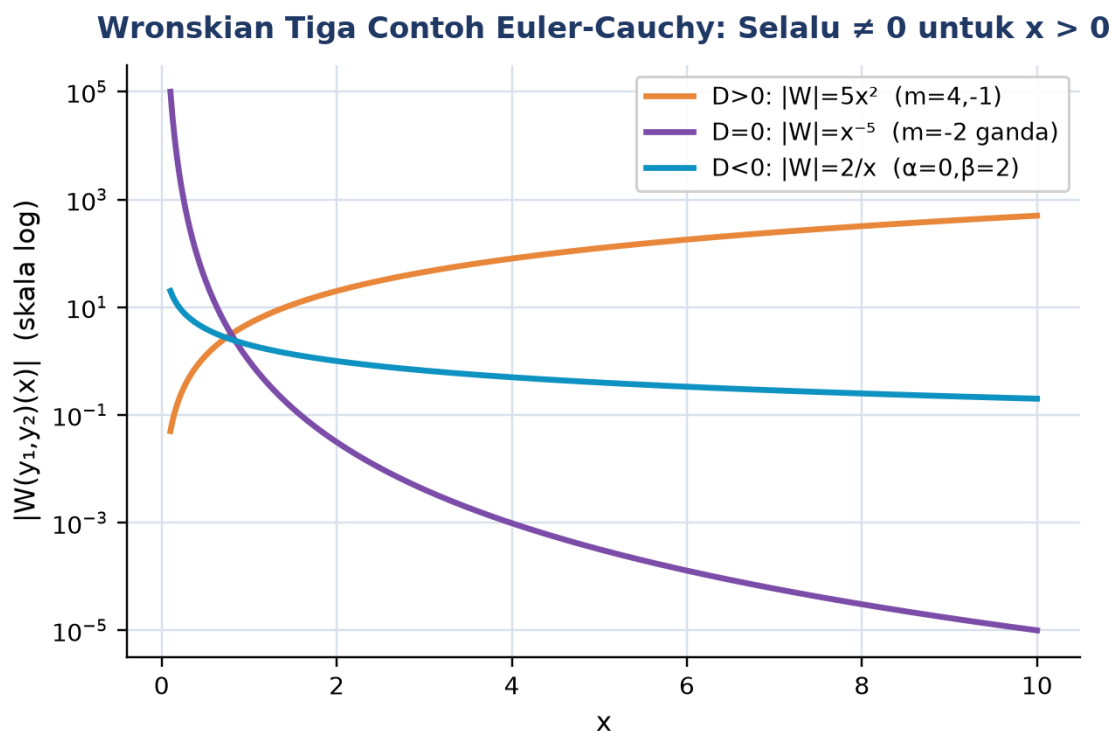
$$W(y_1, y_2)(x) = y_1 \cdot y_2' - y_2 \cdot y_1' \quad (12)$$

Teorema Independensi dan Identitas Abel: Teorema independensi menyatakan: bila y_1, y_2 adalah solusi PD orde dua homogen pada interval I dan $W(x_0) \neq 0$ untuk suatu x_0 di I , maka $\{y_1, y_2\}$ independen linier dan membentuk basis solusi. Untuk Euler-Cauchy, interval default adalah $I = (0, \infty)$. Membagi PD Euler-Cauchy dengan ax^2 memberi bentuk $y'' + (b/(ax))y' + (c/(ax^2))y = 0$ dengan koefisien $P(x) = b/(ax)$; Identitas Abel kemudian memberi $W(x) = W(x_0) \cdot (x_0/x)^{b/a}$, yang tidak pernah nol di x lebih besar dari 0 selama $W(x_0) \neq 0$, apapun tanda b/a . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

$$W(x) = W(x_0) \cdot (x_0/x)^{b/a} \quad (13)$$

Verifikasi Numerik Identitas Abel: Sebagai verifikasi numerik Identitas Abel, tinjau kembali Contoh 6.1 ($x^2 y'' - 2xy' - 4y = 0$) dengan $a=1, b=-2$, sehingga $b/a=-2$. Hitung Wronskian langsung di $x_0=1$ dari basis $\{x^4, 1/x\}$: $W(1) = x^4 \cdot (-1/x^2) - (1/x) \cdot 4x^3$ dievaluasi di $x=1$, yaitu (1)

$(-1) \cdot (-1) \cdot (4) = -5$. Identitas Abel memprediksi $W(x) = W(1) \cdot (1/x)^{b/a} = -5 \cdot (1/x)^{-2} = -5 \cdot x^2$, tepat sama dengan hasil langsung $(m_2 - m_1)x^{m_1 + m_2 - 1} = (-1 - 4)x^{4 - 1 - 1} = -5x^2$ yang telah diturunkan sebelumnya secara analitik murni. Kesesuaian dua jalur perhitungan yang berbeda ini, satu lewat evaluasi langsung determinan Wronskian pada satu titik lalu diskalakan dengan Identitas Abel, satu lagi lewat rumus tertutup berbasis akar karakteristik, adalah cara praktis memverifikasi bahwa kedua solusi basis yang dipilih benar-benar independen linier tanpa harus menghitung ulang seluruh turunan pada setiap titik x yang diinginkan. Keuntungan praktis Identitas Abel semakin terasa pada PD Euler-Cauchy orde tinggi (dibahas Pertemuan 7) atau pada PD koefisien variabel yang lebih umum, di mana solusi eksplisit y_1, y_2 mungkin sulit dituliskan tetapi $P(x)$ pada bentuk baku tetap mudah diidentifikasi.



Gambar 6. Wronskian tiga contoh Euler-Cauchy (satu per kasus akar) pada skala logaritmik, seluruhnya tidak pernah nol untuk x lebih besar dari 0.

Verifikasi Tiga Kasus dan Kesalahan Umum: Gambar 6 memverifikasi secara visual bahwa ketiga kasus akar selalu memberi basis solusi yang valid: untuk Contoh 6.1 ($m_1 = 4, m_2 = -1$), $W = (m_2 - m_1)x^{m_1 + m_2 - 1} = -5x^2$, magnitudonya tumbuh tanpa pernah menyentuh nol; untuk Contoh 6.2 ($m = -2$ berulang), $W = x^{2m-1} = x^{-5}$, meluruh namun tetap tak nol; untuk Contoh 6.3 ($\alpha = 0, \beta = 2$), $W = \beta \cdot x^{2\alpha-1} = 2/x$, juga tak pernah nol. Kesalahan umum yang terdeteksi lewat Wronskian: bila y_2 ditulis sebagai kelipatan skalar dari y_1 (misalnya $y_1 = x^2$, $y_2 = 5x^2$), maka $W = x^2 \cdot 10x - 5x^2 \cdot 2x = 0$, menandakan bukan basis yang valid; sering terjadi saat mahasiswa lupa menambahkan faktor $\ln x$ pada kasus akar berulang.

IVP vs BVP: Solusi umum mengandung dua konstanta sembarang c_1 dan c_2 . Untuk memperoleh solusi khusus, dibutuhkan dua syarat tambahan: Initial Value Problem (IVP) memberi $y(x_0)=y_0$ dan $y'(x_0)=v_0$ pada satu titik x_0 , sedangkan Boundary Value Problem (BVP) memberi nilai y pada dua titik berbeda, umum pada masalah radial (misalnya suhu di dinding dalam dan luar pipa). Kedua jenis syarat menghasilkan sistem linier 2×2 dalam c_1, c_2 , dengan determinan koefisien sistem itu sama persis dengan Wronskian di titik yang bersangkutan, yang telah dijamin tak nol.

$$\text{IVP: } y(x_0)=y_0, y'(x_0)=v_0 \quad \text{BVP: } y(x_{\text{dalam}})=y_{\text{dalam}}, y(x_{\text{luar}})=y_{\text{luar}}$$

Trik $x_0=1$ dan Kebiasaan Verifikasi: Bila syarat boleh dipilih bebas, memilih $x_0=1$ sangat menyederhanakan aljabar karena $x^m=1$, $\ln 1=0$, $\cos(0)=1$, $\sin(0)=0$ untuk semua nilai m , sehingga sistem 2×2 menjadi diagonal dan c_1, c_2 dapat langsung dibaca tanpa eliminasi. Inilah sebabnya seluruh Contoh 6.1 sampai 6.3 di atas sengaja diberi syarat awal pada $x=1$. Sebagai kebiasaan wajib setelah menyelesaikan IVP atau BVP manapun, selalu substitusikan kembali solusi akhir ke PD asal dan ke kedua syarat untuk memverifikasi konsistensi numerik; kesalahan tanda pada turunan $\ln x$ (yaitu $1/x$, bukan x) adalah sumber kesalahan paling sering ditemukan pada tahap ini.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep inti Euler-Cauchy (simetri radial, pangkat x , dan skala logaritmik) dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Riak Air di Kolam:** lempar batu ke kolam tenang menghasilkan riak yang melemah saat menjauh dari pusat, mengikuti pola peluruhan berpangkat mirip x^m dengan m negatif; energi gelombang menyebar ke keliling lingkaran yang makin besar sehingga amplitudo per satuan panjang keliling ikut mengecil.
- **Cincin Tahun Pohon:** penampang melintang batang pohon menampilkan cincin-cincin konsentris; ketebalan tiap cincin mencerminkan pertumbuhan tahunan yang terakumulasi secara radial, analog dengan bagaimana solusi Euler-Cauchy x^m mendeskripsikan besaran yang berubah secara sistematis terhadap jarak dari pusat, bukan waktu linier.
- **Kenop Volume dan Skala Desibel:** kenop volume audio dan skala desibel dirancang logaritmik: menaikkan kenop secara linier menghasilkan kenaikan kekerasan suara yang terasa proporsional, bukan aditif, karena telinga manusia merespons secara logaritmik. Ini mencerminkan peran $\ln x$ pada Euler-Cauchy, yaitu variabel yang

"meluruskan" pertumbuhan atau peluruhan berpangkat menjadi pola linier di skala barunya.

- **Mistar Hitung (Slide Rule):** alat hitung analog kuno ini bekerja persis di atas prinsip logaritma: mengalikan dua angka direduksi menjadi menjumlahkan dua panjang pada skala logaritmik. Prinsip yang sama membuat substitusi $t = \ln x$ pada Euler-Cauchy begitu ampuh, ia mengubah struktur perkalian/pemangkatan (x^m) menjadi struktur penjumlahan sederhana pada domain t .
- **Sinyal WiFi Melemah Menjauhi Router:** kekuatan sinyal WiFi melemah secara berpangkat terhadap jarak dari router, kira-kira sebanding $1/r^2$ pada ruang bebas, sebuah pola power-law identik dengan x^m dengan m negatif pada solusi Euler-Cauchy. Menjauh dua kali lipat dari router bukan berarti sinyal berkurang setengah secara linier, melainkan berkurang jauh lebih tajam mengikuti pangkat tertentu.
- **Cangkir Kopi Berdinding Ganda:** cangkir kopi berdinding ganda (dengan rongga udara di antara dua lapisan logam/keramik) menahan panas lebih lama karena panas harus merambat secara radial melalui lapisan-lapisan konsentris, persis seperti konduksi panas pada pipa berlapis yang akan dibahas rinci pada bagian aplikasi industri; profil suhu di dalam dinding cangkir mengikuti pola logaritmik terhadap jarak dari pusat, bukan linier seperti pada dinding datar.

APLIKASI EULER-CAUCHY DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

Tiga Aplikasi Klasik di Teknik Mesin: Persamaan Euler-Cauchy bukan sekadar latihan aljabar; ia muncul tak terhindarkan setiap kali sebuah masalah rekayasa memiliki simetri radial. Tiga aplikasi berikut, konduksi panas radial, tegangan tabung bertekanan, dan defleksi balok tirus, seluruhnya diselesaikan dengan kerangka matematika yang sama persis dengan bagian sebelumnya.

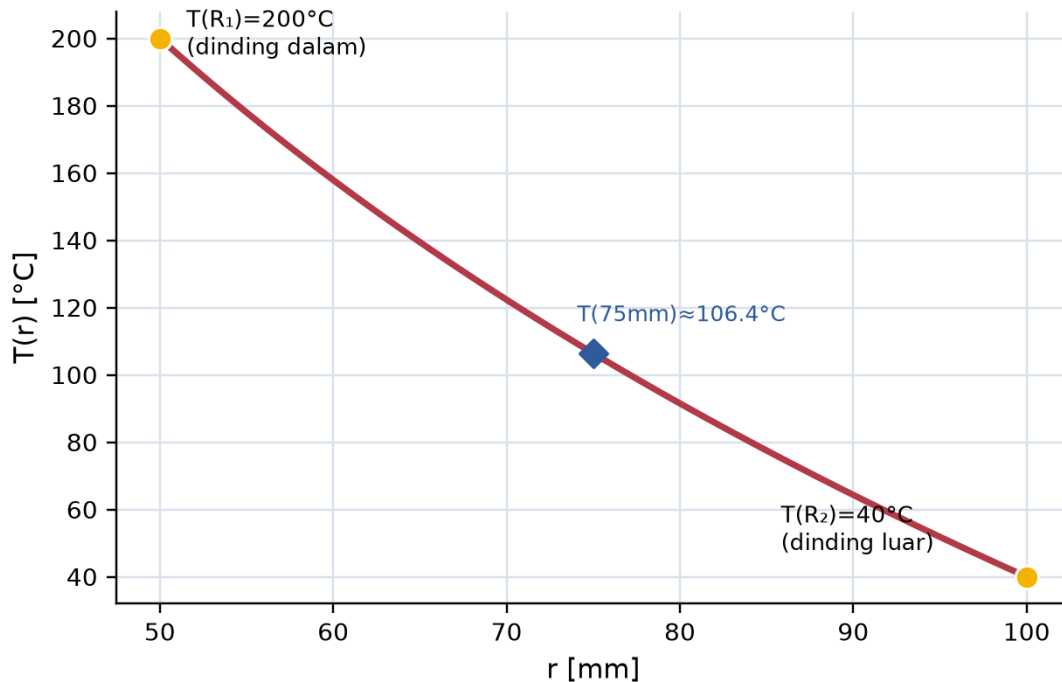
Studi Kasus, Konduksi Panas Radial pada Pipa Uap Industri. Sebuah pabrik petrokimia mengoperasikan pipa uap bertekanan tinggi dengan dinding dalam $R_1=0,05$ m bersuhu $T_1=200^\circ\text{C}$ (kontak langsung dengan uap) dan dinding luar $R_2=0,10$ m bersuhu $T_2=40^\circ\text{C}$ (terpapar udara pabrik). Pada keadaan tunak (steady state), distribusi temperatur $T(r)$ di dalam dinding pipa memenuhi persamaan Laplace radial $T''(r) + (1/r)T'(r) = 0$; kalikan dengan r^2 untuk memperoleh bentuk Euler-Cauchy $r^2T'' + rT' = 0$ dengan $a=1$, $b=1$, $c=0$. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

$$r^2T'' + rT' = 0 \quad (a=1, b=1, c=0) \quad (14)$$

Penyelesaian BVP: Persamaan karakteristik: $m(m-1)+m=m^2=0$, sehingga $m=0$ (berulang). Solusi umum $T(r)=c_1+c_2\ln r$, tepat kasus 2 pada Tabel 1 dengan $m=0$. Menerapkan BVP $T(R_1)=T_1$ dan $T(R_2)=T_2$ pada solusi umum ini memberi rumus tertutup yang langsung dipakai engineer thermal setiap hari. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

$$T(r) = T_1 + (T_2 - T_1) \cdot \ln(r/R_1) / \ln(R_2/R_1) \quad (15)$$

**Profil Temperatur Radial Pipa Uap Industri
(Solusi Euler-Cauchy: $T(r) = c_1 + c_2 \cdot \ln r$)**



Gambar 7. Profil temperatur radial pipa uap industri hasil BVP Euler-Cauchy, dengan temperatur di titik tengah dinding ($r=75\text{mm}$) sebagai penanda tambahan.

Mengapa Logaritmik, Bukan Linier: Gambar 7 menegaskan bahwa profil suhu di dalam dinding pipa silinder bersifat logaritmik, bukan linier seperti pada dinding datar: penurunan suhu jauh lebih tajam di dekat dinding dalam (r kecil, luas permukaan kecil sehingga fluks panas per satuan luas besar) dan melandai mendekati dinding luar (r besar, luas permukaan lebih besar). Inilah sebabnya rumus konduksi dinding datar sederhana $\Delta T/\Delta x$ tidak boleh langsung diterapkan pada geometri silinder; kesalahan ini sering ditemukan pada perhitungan isolasi pipa yang dikerjakan tergesa-gesa. Dari solusi $T(r)$, heat flux total Q melalui pipa (dengan panjang L dan konduktivitas termal k material) dihitung lewat Hukum Fourier terintegrasi ke arah radial, $Q = -2\pi \cdot k \cdot L \cdot c_2$, sebuah rumus yang langsung menerjemahkan konstanta c_2 hasil BVP matematis menjadi besaran fisik yang dapat diukur di lapangan (watt).

Aplikasi Kedua, Tegangan Radial Tabung Bertekanan (Persamaan Lamé). Aplikasi kedua yang sangat erat kaitannya secara struktural adalah tegangan radial pada tabung

bertekanan tinggi (boiler, pipa hidrolik, bejana tekan kimia), dikenal sebagai persamaan Lamé. Tegangan radial $\sigma_r(r)$ memenuhi PD $r^2\sigma'' + 3r\sigma' = 0$, juga Euler-Cauchy dengan $a=1$, $b=3$, $c=0$. Persamaan karakteristik $m^2+2m=0$ memberi $m=0$ dan $m=-2$, sehingga solusi umum $\sigma_r(r)=A+B/r^2$. Dengan tekanan dalam p_1 di $r=R_1$ dan tekanan luar p_2 di $r=R_2$, penerapan BVP memberi rumus Lamé klasik yang dipakai insinyur bejana tekan untuk verifikasi keamanan struktural, termasuk pada reaktor bertekanan tinggi dan tangki penyimpanan hidrogen bertekanan. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

$$r^2\sigma'' + 3r\sigma' = 0 \implies m^2+2m=0 \implies m=0,-2 \implies \sigma_r(r) = A + B/r^2 \quad (16)$$

Aplikasi Ketiga, Defleksi Balok Konsol Tirus. Aplikasi ketiga adalah defleksi balok konsol dengan momen inersia variabel $I(x)=I_0 \cdot x^2$, umum pada sayap pesawat, lengan crane, dan balok tirus (tapered cantilever) yang didesain agar bagian pangkal lebih tebal (menahan momen besar) dan ujung lebih tipis (momen kecil, hemat berat material). Bagian homogen dari persamaan defleksinya adalah $x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$, Euler-Cauchy dengan parameter α , β bergantung desain penampang; akar terkecil yang positif dari persamaan karakteristiknya menentukan pola defleksi maksimum di ujung bebas, kunci optimasi berat struktural sesuai prinsip St. Venant.

Ringkasan Tiga Aplikasi: Tabel 2 merangkum ketiga aplikasi teknik mesin ini secara berdampingan, menunjukkan bahwa struktur PD Euler-Cauchy identik pada ketiganya (a , b , c berbeda, tetapi teknik solusi sama persis), hanya interpretasi fisik dan syarat batasnya yang berbeda.

Tabel 2. Ringkasan aplikasi Persamaan Euler-Cauchy di teknik mesin dan bidang terkait.

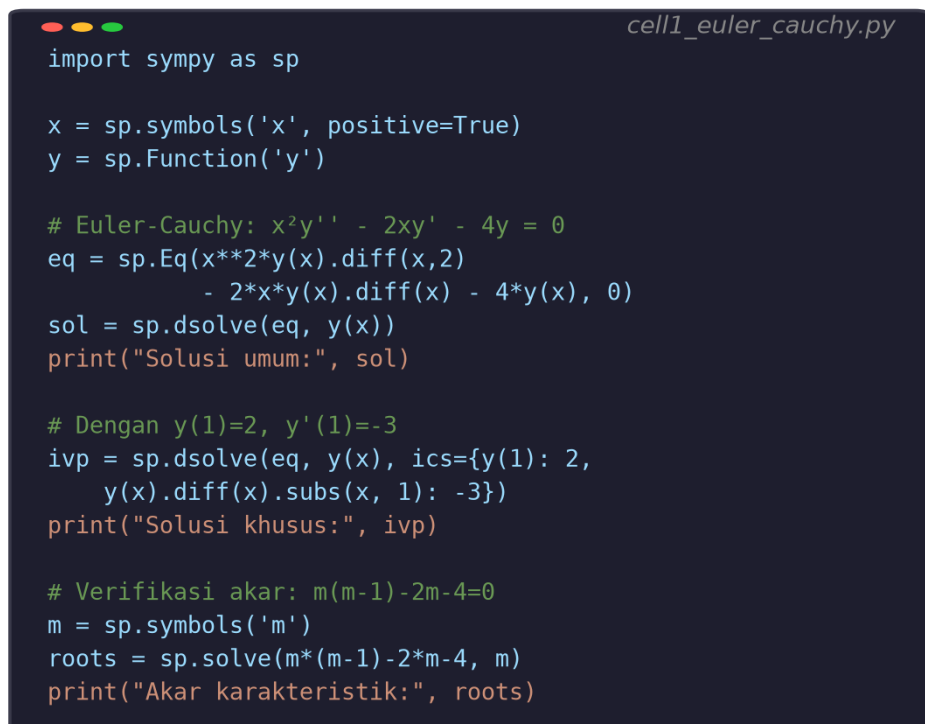
Aplikasi	PD Euler-Cauchy	Solusi	Parameter Kunci
Konduksi Panas Radial (Pipa)	$r^2T'' + rT' = 0$	$T(r) = c_1 + c_2 \cdot \ln r$	$m=0$ berulang; profil logaritmik
Tegangan Tabung Bertekanan (Lamé)	$r^2\sigma'' + 3r\sigma' = 0$	$\sigma_r(r) = A + B/r^2$	$m=0,-2$; tegangan meluruh berpangkat
Defleksi Balok Konsol Tirus	$x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$	$y = c_1x^{m_1} + c_2x^{m_2}$	m terkecil positif = defleksi maksimum
Pertumbuhan Ekonomi Solow (linierisasi)	PD tereduksi bentuk Euler-Cauchy	$k(t) = c_1t^{m_1} + c_2t^{m_2}$	$m_1>0$ tumbuh, $m_2<0$ konvergen

Pola Universal Lintas Domain: Sebagai perbandingan lintas-domain yang menegaskan keluasan Euler-Cauchy, pola matematis yang identik juga muncul pada valuasi opsi keuangan perpetual (persamaan Black-Scholes untuk perpetual American put menjadi Euler-Cauchy setelah substitusi tertentu) dan pada linierisasi model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan di sekitar titik kesetimbangan. Kesamaan struktural ini bukan kebetulan: setiap kali sebuah sistem memiliki variabel yang bersifat multiplikatif (jarak radial, harga aset,

ukuran populasi) alih-alih aditif, turunan terhadap variabel tersebut secara alami menghasilkan koefisien berpangkat yang menuntun langsung ke bentuk Euler-Cauchy. Memahami satu aplikasi berarti memiliki kerangka kerja yang langsung dapat dipindahtangankan ke aplikasi lain yang tampak sangat berbeda secara permukaan.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini memakai SymPy untuk solusi simbolik dan SciPy untuk solusi numerik via substitusi $t=\ln x$. Lingkungan: conda env matematika4 dengan paket sympy, numpy, scipy, matplotlib; notebook euler_cauchy_homogen.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menyelesaikan Contoh 6.1 secara simbolik dengan `sp.solve`, termasuk verifikasi akar karakteristik.



```

import sympy as sp

x = sp.symbols('x', positive=True)
y = sp.Function('y')

# Euler-Cauchy: x^2y'' - 2xy' - 4y = 0
eq = sp.Eq(x**2*y(x).diff(x,2)
           - 2*x*y(x).diff(x) - 4*y(x), 0)
sol = sp.solve(eq, y(x))
print("Solusi umum:", sol)

# Dengan y(1)=2, y'(1)=-3
ivp = sp.solve(eq, y(x), ics={y(1): 2,
                             y(x).diff(x).subs(x, 1): -3})
print("Solusi khusus:", ivp)

# Verifikasi akar: m(m-1)-2m-4=0
m = sp.symbols('m')
roots = sp.solve(m*(m-1)-2*m-4, m)
print("Akar karakteristik:", roots)

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: solusi simbolik Contoh 6.1 ($x^2y''-2xy'-4y=0$, $y(1)=2$, $y'(1)=-3$) dengan SymPy `dsolve`, termasuk verifikasi akar karakteristik.

- **Cell 1:** gunakan `sp.solve` untuk menyelesaikan Contoh 6.1 secara simbolik (solusi umum dan solusi khusus dengan `ics`), lalu verifikasi akar karakteristik dengan `sp.solve` pada $m(m-1)-2m-4=0$; hasil harus $[-1, 4]$ sesuai penyelesaian manual.
- **Cell 2:** plot ketiga kasus akar (Contoh 6.1, 6.2, 6.3) dalam satu figure memakai NumPy, tandai garis vertikal $x=1$ sebagai titik syarat awal bersama; ini mereplikasi Gambar 3 pada modul secara langsung dari data numerik.

- **Cell 3:** selesaikan PD $x^2y'' + bxy' + cy = 0$ secara numerik lewat substitusi $t = \ln x$ menjadi $Y'' + (b-1)Y' + cY = 0$ (koefisien konstan), integrasikan dengan `scipy.integrate.solve_ivp` pada domain $t = [\ln 0,1, \ln 10]$, lalu petakan balik $x_{\text{vals}} = \exp(t)$ dan bandingkan dengan solusi analitik untuk memvalidasi ketiga kasus akar sekaligus (ubah b, c untuk berpindah kasus).
- **Cell 4:** terapkan solusi BVP konduksi panas radial pada studi kasus pipa uap industri: hitung c_1, c_2 dari $T(R_1) = T_1$ dan $T(R_2) = T_2$, plot profil $T(r)$, lalu hitung heat flux $Q = -2\pi \cdot k \cdot L \cdot c_2$ dengan $k = 15 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ dan $L = 1 \text{ m}$; ini mereproduksi Gambar 7 beserta angka numeriknya secara langsung dari kode.

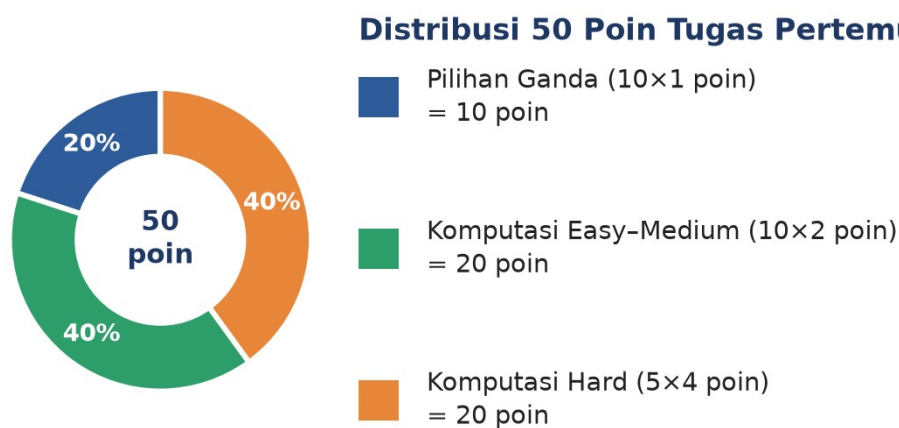
Verifikasi Silang dan Makna Praktis: Cell 1 dan Cell 3 saling melengkapi sebagai verifikasi silang standar: Cell 1 memberi solusi simbolik eksak, sedangkan Cell 3 memberi solusi numerik yang seharusnya berhimpit sangat dekat (galat orde $1e-6$ atau lebih kecil dengan $\text{rtol} = 1e-8$) di seluruh domain x . Cell 4 menunjukkan bahwa hasil BVP Euler-Cauchy bukan sekadar rumus abstrak, ia langsung menerjemahkan menjadi angka rekayasa nyata (heat flux dalam watt) yang dipakai untuk memilih ketebalan isolasi dan menghitung kerugian energi tahunan pada instalasi perpipaan industri.

Sebelum Beralih ke Tugas: Untuk eksplorasi lebih lanjut, coba ubah parameter b, c pada Cell 3 untuk berpindah antar ketiga kasus akar dan amati bagaimana kurva berubah bentuk secara kualitatif, lalu bandingkan waktu komputasi dan kompleksitas hasil antara `dsolve()` simbolik (Cell 1) dengan `solve_ivp` numerik (Cell 3) pada kasus yang sama. Kemampuan berpindah dengan lancar antara pendekatan analitik (untuk memahami struktur solusi) dan pendekatan numerik (untuk kasus yang rumit atau membutuhkan validasi cepat) adalah keterampilan inti yang diuji pada Tugas Pertemuan 6 berikut.

TUGAS PERTEMUAN 6

Skema Penilaian: Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Bagian A menguji identifikasi bentuk baku, persamaan karakteristik, dan klasifikasi kasus akar secara konseptual tanpa perlu menulis kode. Bagian B menuntut evaluasi numerik langsung dari rumus yang sudah diturunkan di modul (diskriminan, akar, nilai solusi pada titik tertentu, BVP pipa uap, tegangan Lamé), sedangkan Bagian C menuntut implementasi algoritma lengkap dari awal (solver Euler-Cauchy umum, BVP generik, pencarian akar nol solusi beresilasi, verifikasi Wronskian numerik) sebagai uji pemahaman mendalam, bukan sekadar memanggil fungsi solver siap pakai. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya secara visual.

Strategi Pengerjaan: Strategi mengerjakan tugas ini disarankan mengikuti urutan tingkat kesulitan yang sama dengan urutan bagian di atas. Mulai dari Bagian A untuk memastikan pemahaman konsep dasar (bentuk baku, tanda diskriminan, dan bentuk solusi tiap kasus) sudah kokoh sebelum mengerjakan soal komputasi. Pada Bagian B, kerjakan ulang salah satu dari Contoh 6.1 sampai 6.3 dengan angka berbeda sebagai pemanasan sebelum menyentuh soal aplikasi industri (pipa uap, Lamé); kebiasaan ini membantu mendeteksi kesalahan tanda pada turunan $\ln x$ sejak dini. Bagian C sebaiknya dikerjakan terakhir karena menuntut penggabungan seluruh konsep modul (klasifikasi kasus, penyelesaian sistem 2×2 , dan verifikasi numerik) sekaligus dalam satu algoritma yang utuh; jangan ragu memecah soal hard menjadi beberapa fungsi kecil yang diuji terpisah sebelum digabungkan menjadi solver akhir.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 6 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas: Bagian A menguji pemahaman konseptual (bentuk baku, persamaan karakteristik, klasifikasi kasus akar), Bagian B menguji penerapan rumus langsung pada kasus numerik konkret, dan Bagian C menguji kemampuan mengimplementasikan algoritma lengkap (solver IVP/BVP Euler-Cauchy, pencarian akar numerik) dari awal tanpa mengandalkan library siap pakai untuk bagian intinya.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Ciri khas yang membedakan Persamaan Euler-Cauchy dari PD orde dua koefisien konstan adalah...

- A. Solusinya selalu berbentuk eksponensial e^{rx}
- B. Koefisien tiap suku berupa pangkat x yang sama dengan orde turunannya (x^2y'' , xy' , y)
- C. PD-nya selalu non-homogen
- D. Domainnya selalu seluruh $\mathbb{R}$ tanpa batasan

2. Ansatz yang tepat untuk menyelesaikan Persamaan Euler-Cauchy $ax^2y''+bxy'+cy=0$ adalah...

- A. $y = e^{rx}$
- B. $y = x^m$
- C. $y = \sin(rx)$
- D. $y = c_1 + c_2x$

3. Bentuk kedua persamaan karakteristik Euler-Cauchy (setelah dijabarkan) adalah...

- A. $a \cdot m^2 + b \cdot m + c = 0$
- B. $a \cdot m^2 + (b-a) \cdot m + c = 0$
- C. $m^2 - (a+b) \cdot m + c = 0$
- D. $a \cdot m + b \cdot m^2 + c = 0$

4. Rumus diskriminan yang benar untuk persamaan karakteristik Euler-Cauchy adalah...

- A. $D = b^2 - 4ac$
- B. $D = (b-a)^2 - 4ac$
- C. $D = a^2 - 4bc$
- D. $D = (a+b)^2 - 4ac$

5. Untuk PD Euler-Cauchy dengan diskriminan $D > 0$ dan akar $m_1 \neq m_2$, bentuk solusi umumnya adalah...

- A. $y = c_1 \cdot x^{m_1} + c_2 \cdot x^{m_2}$
- B. $y = c_1 \cdot e^{m_1x} + c_2 \cdot e^{m_2x}$
- C. $y = (c_1 + c_2x) \cdot x^{m_1}$
- D. $y = c_1 \cdot \cos(m_1 \ln x) + c_2 \cdot \sin(m_2 \ln x)$

6. Untuk akar berulang m ($D=0$), solusi kedua yang independen linier dari x^m adalah...

- A. x^m dikalikan dengan x
- B. x^m dikalikan dengan $\ln x$
- C. x^m dipangkatkan dua
- D. konstanta dikali x^m

7. Untuk akar kompleks konjugat $m=\alpha \pm \beta i$ ($D<0$), bentuk solusi real Euler-Cauchy adalah...

- A. $y = e^{\alpha x} \cdot [c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x)]$
- B. $y = x^\alpha \cdot [c_1 \cdot \cos(\beta \cdot \ln x) + c_2 \cdot \sin(\beta \cdot \ln x)]$
- C. $y = c_1 x^\alpha + c_2 x^\beta$
- D. $y = (c_1 + c_2 \ln x) \cdot x^\alpha$

8. Substitusi $x = e^t$ ($t = \ln x$) mereduksi Persamaan Euler-Cauchy menjadi...

- A. PD non-linier dalam t
- B. PD koefisien konstan dalam t : $a \cdot Y'' + (b-a)Y' + cY = 0$

- C. PD dengan koefisien tetap berupa pangkat t
- D. Persamaan aljabar tanpa turunan

9. Domain solusi Persamaan Euler-Cauchy secara default dibatasi pada $x > 0$ karena...

- A. PD-nya hanya valid secara fisik untuk x positif
- B. x^m (m non-integer) dan $\ln x$ hanya terdefinisi untuk $x > 0$
- C. Syarat awal selalu diberikan di $x=1$
- D. Persamaan karakteristiknya tidak punya akar untuk x negatif

10. Persamaan $T(r) = c_1 + c_2 \cdot \ln r$ yang muncul pada konduksi panas radial pipa silinder berongga adalah solusi Euler-Cauchy untuk kasus...

- A. $D > 0$ dengan dua akar real berbeda
- B. $D = 0$ dengan akar berulang $m = 0$
- C. $D < 0$ dengan akar kompleks konjugat
- D. PD non-homogen dengan solusi partikular tambahan

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x', positive=True)
y = sp.Function('y')
```

C1. PD Euler-Cauchy $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$. Identifikasi $a=1$, $b=-4$, $c=6$, lalu hitung diskriminan $D=(b-a)^2 - 4ac$. Print nilai D .

- HINT: Substitusikan a , b , c ke rumus $D=(b-a)^2 - 4ac$, hitung langkah demi langkah dengan Python.

C2. Untuk PD yang sama ($x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$), hitung kedua akar m_1 , m_2 dengan rumus $m = [(a-b) \pm \sqrt{D}]/(2a)$. Print keduanya (urutkan dari kecil ke besar).

- HINT: Gunakan hasil D dari soal sebelumnya, substitusikan ke rumus akar dengan np.sqrt , lalu urutkan hasilnya.

C3. PD Euler-Cauchy $2x^2y'' - 5xy' + 3y = 0$. Hitung diskriminan D dan kedua akar m_1 , m_2 . Print D dan kedua akar.

- HINT: Identifikasi $a=2$, $b=-5$, $c=3$, lalu terapkan rumus $D=(b-a)^2 - 4ac$ dan $m = [(a-b) \pm \sqrt{D}]/(2a)$.

C4. PD Euler-Cauchy $x^2y'' + 5xy' + 4y = 0$. Hitung diskriminannya dan verifikasi bahwa $D=0$ (akar berulang), lalu hitung nilai akar $m=(a-b)/(2a)$. Print D dan m .

- HINT: Substitusikan $a=1$, $b=5$, $c=4$ ke rumus D dan rumus akar berulang $m=(a-b)/(2a)$.

C5. Dengan solusi berulang $y(x) = (c_1 + c_2 \cdot \ln x) \cdot x^m$, $c_1=3$, $c_2=2$, $m=-2$ (dari Contoh 6.2), hitung nilai y pada $x=e^2$ (ingat $\ln(e^2)=2$). Print nilai y .

- **HINT:** Substitusikan $\ln x = 2$ dan $x = e^2 = \text{np.exp}(2)$ ke rumus $y=(c_1+c_2 \cdot \ln x) \cdot x^{**m}$, evaluasi dengan Python.

C6. PD Euler-Cauchy $x^2y''+7xy'+25y=0$. Hitung diskriminan D , lalu tentukan $\alpha=(a-b)/(2a)$ dan $\beta=\sqrt{|D|}/(2a)$ untuk kasus akar kompleks. Print D , α , β .

- **HINT:** Substitusikan $a=1$, $b=7$, $c=25$ ke $D=(b-a)^2-4ac$ (harus negatif), lalu hitung α dan β dengan $\text{np.sqrt}(\text{abs}(D))$.

C7. Dengan solusi kompleks $y(x)=x^\alpha \cdot [c_1 \cos(\beta \ln x) + c_2 \sin(\beta \ln x)]$, $\alpha=3$, $\beta=2$, $c_1=3$, $c_2=8$ (dari Contoh IVP $x^2y''-5xy'+13y=0$), hitung y pada $x=1$ ($\ln 1=0$) sebagai verifikasi awal, lalu hitung y pada $x=e^{\pi/4}$. Print keduanya.

- **HINT:** Pada $x=1$, $\ln x=0$ sehingga $\cos(0)=1$, $\sin(0)=0$; pada $x=e^{\pi/4}$, $\ln x=\pi/4$. Substitusikan ke rumus y dan evaluasi dengan np.cos , np.sin .

C8. Studi kasus pipa uap: $R_1=0,05$ m, $R_2=0,10$ m, $T_1=200^\circ\text{C}$, $T_2=40^\circ\text{C}$. Hitung konstanta $c_2=(T_2-T_1)/\ln(R_2/R_1)$ dan $c_1=T_1-c_2 \cdot \ln(R_1)$ dari BVP $T(r)=c_1+c_2 \cdot \ln(r)$. Print c_1 dan c_2 .

- **HINT:** Gunakan np.log untuk menghitung $\ln(R_2/R_1)$ dan $\ln(R_1)$, lalu substitusikan ke rumus c_2 dan c_1 sesuai definisi BVP.

C9. Dengan c_1 , c_2 dari soal sebelumnya, hitung T pada $r=0,075$ m (titik tengah dinding pipa) memakai $T(r)=c_1+c_2 \cdot \ln(r)$. Print nilai T dalam derajat Celsius.

- **HINT:** Substitusikan $r=0.075$ ke rumus $T(r)=c_1+c_2 \cdot \text{np.log}(r)$ memakai c_1 , c_2 hasil perhitungan sebelumnya.

C10. Persamaan Lamé tegangan tabung bertekanan: $r^2\sigma''+3r\sigma'=0$. Verifikasi akar karakteristiknya dengan $\text{numpy.roots}([1, 2, 0])$ (dari $m^2+2m=0$). Print kedua akar; keduanya harus real ($m=0$ dan $m=-2$).

- **HINT:** Panggil numpy.roots dengan koefisien polinomial $[1, 2, 0]$ yang merepresentasikan $m^2+2m=0$, print hasilnya.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-40+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan solver Euler-Cauchy IVP umum dari awal (tanpa sympy.dsolve): fungsi menerima a , b , c , x_0 , y_0 , v_0 , lalu (1) hitung $D=(b-a)^2-4ac$, (2) tentukan kasus berdasarkan tanda D , (3) hitung akar/ α, β sesuai kasus, (4) selesaikan sistem 2×2 untuk c_1, c_2 secara manual (bukan np.linalg.solve , tulis eliminasi sendiri), (5) kembalikan fungsi $y(x)$. Uji pada Contoh 6.1 ($a=1, b=-2, c=-4, x_0=1, y_0=2, v_0=-3$), hitung $y(2)$ dan

bandingkan dengan solusi analitik $-0,2 \cdot 2^4 + 2,2/2 = -2,1$. Print $y(2)$ hasil solver dan selisih absolutnya terhadap $-2,1$.

- **HINT:** Tulis fungsi bercabang if/elif untuk tiga kasus D, susun sistem 2×2 dari syarat awal (substitusi x_0 ke y dan y' , ingat turunan $\ln x = 1/x$), selesaikan c_1, c_2 dengan eliminasi/substitusi manual, lalu evaluasi $y(x)$ yang diminta.

C12 (Hard). Implementasikan BVP konduksi panas radial generik dari awal (tanpa hardcode rumus c_1, c_2): fungsi menerima R_1, R_2, T_1, T_2 , susun sistem linier 2×2 dari $c_1 + c_2 \cdot \ln(R_1) = T_1$ dan $c_1 + c_2 \cdot \ln(R_2) = T_2$ (pakai `np.linalg.solve`, bukan rumus tertutup manual), lalu (a) hitung T pada $r = 0,075$ m untuk $R_1 = 0,05, R_2 = 0,10, T_1 = 200, T_2 = 40$, dan (b) tentukan ketebalan tambahan lapisan isolasi ($R_3 - R_2$) minimum agar temperatur permukaan luar tidak melebihi $T_3 = 60^\circ\text{C}$, dengan asumsi $T_2 \approx 200^\circ\text{C}$ sebagai suhu awal lapisan isolasi dan heat flux Q dipertahankan sama seperti hasil (a) [gunakan $Q = -2\pi k L c_2$ dengan $k_{\text{isolasi}} = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, $L = 1\text{m}$, lalu cari R_3 dari Q yang sama]. Print $T(0,075)$ dan $R_3 - R_2$ dalam mm.

- **HINT:** Bangun matriks $A = \begin{bmatrix} 1, \ln(R_1) \\ 1, \ln(R_2) \end{bmatrix}$ dan vektor $b = [T_1, T_2]$, selesaikan dengan `np.linalg.solve` untuk c_1, c_2 ; untuk bagian (b), gunakan Q dari lapisan logam sebagai Q yang harus dipertahankan lapisan isolasi, lalu selesaikan R_3 dari rumus $Q = -2 \cdot \pi \cdot k_{\text{isolasi}} \cdot L \cdot (T_3 - T_2) / \ln(R_3/R_2)$ secara aljabar atau numerik (`bisection/fsolve`).

C13 (Hard). Untuk kasus akar kompleks Contoh 6.3-variant $x^2 y'' + 7xy' + 25y = 0$ ($\alpha = -3, \beta = 4$) dengan syarat awal $y(1) = 2, y'(1) = 0$, turunkan c_1, c_2 secara manual, lalu implementasikan pencarian NOL (zeros) dari $y(x) = 0$ pada interval $x \in [1, 50]$ dengan `bisection` dari awal (tanpa `scipy.optimize`), memakai insight bahwa nol-nol solusi mendekati pola $\beta \cdot \ln x = (n + 1/2)\pi + \phi$ (perkirakan lokasi awal interval `bisection` dari rumus ini, $\phi = \arctan(c_2/c_1) - \pi/2$ karena bentuk $\cos$, atau turunkan ϕ dari c_1, c_2 sendiri). Print seluruh nilai x tempat $y(x) = 0$ pada interval tersebut (harus ada beberapa titik karena osilasi logaritmik).

- **HINT:** Tulis fungsi $y(x)$ dari solusi kompleks, cari interval tanda berubah dengan sampling rapat pada $x \in [1, 50]$, lalu terapkan `bisection` manual (loop while dengan pembagian interval) pada tiap interval yang berganti tanda untuk menemukan akarnya secara presisi.

C14 (Hard). Implementasikan verifikasi numerik Identitas Abel/Wronskian dari awal: untuk PD $x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$ ($D = 0, m = -2$, basis $y_1 = x^{-2}, y_2 = x^{-2} \cdot \ln(x)$), hitung turunan $y_1'(x)$ dan $y_2'(x)$ secara NUMERIK memakai central finite difference ($h = 1e-6$, jangan turunkan analitik), lalu hitung $W_{\text{numerik}}(x) = y_1 \cdot y_2' - y_2 \cdot y_1'$ pada $x = [0,5, 1, 2, 5]$, dan bandingkan dengan rumus analitik $W(x) = x^{2m-1} = x^{-5}$. Print kedua nilai (numerik dan analitik) pada tiap titik x beserta galat relatifnya; galat relatif harus di bawah $1e-4$.

- **HINT:** Definisikan $y_1(x)$ dan $y_2(x)$ sebagai fungsi Python, hitung turunan dengan central difference $(y(x+h)-y(x-h))/(2h)$, susun $W_{\text{numerik}}=y_1 \cdot dy_2 - y_2 \cdot dy_1$, lalu bandingkan dengan $x^{2 \cdot m - 1}$ pada tiap titik uji.

C15 (Hard). Implementasikan solver Lamé generik untuk tabung bertekanan dari awal: fungsi menerima R_1, R_2, p_1, p_2 , susun sistem 2×2 dari $\sigma_r(R_1) = -p_1$ dan $\sigma_r(R_2) = -p_2$ (konvensi tekanan menekan searah radial ke dalam) memakai basis $\{1, 1/r^2\}$ (analog kasus $D=0$ pada Tabel 2, $m=0, -2$), selesaikan A, B dengan eliminasi manual (bukan `np.linalg.solve`), lalu hitung σ_r pada $r=(R_1+R_2)/2$ untuk $R_1=0,10$ m, $R_2=0,15$ m, $p_1=20$ MPa, $p_2=0$ MPa. Verifikasi jawaban terhadap rumus tertutup $\sigma_r(r) = (p_1 R_1^2 - p_2 R_2^2) / (R_2^2 - R_1^2) - (p_1 - p_2) R_1^2 R_2^2 / ((R_2^2 - R_1^2) r^2)$; keduanya harus sama hingga 6 angka desimal. Print σ_r di titik tengah dari kedua metode.

- **HINT:** Susun sistem $A+B/R_1^2 = -p_1$ dan $A+B/R_2^2 = -p_2$ sebagai dua persamaan linier dalam A, B , eliminasi manual untuk mendapatkan A dan B , lalu evaluasi $\sigma_r(r) = A+B/r^2$ di titik tengah dan bandingkan dengan rumus tertutup Lamé.

DAFTAR PUSTAKA

- Dubovski, P., & Slepoy, J. (2024). Constructing solutions to multi-term Cauchy-Euler equations with arbitrary fractional derivatives. *Mathematics*, 12(13), 1928. <https://doi.org/10.3390/math12131928>
- Hondekyn, M., Ali, N., & Van Paepegem, W. (2024). Closed-form analytical model for the cylinder region of thick-walled composite pressure vessels for hydrogen storage. *International Journal of Hydrogen Energy*, 87, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.08.447>
- Pontes, E. A. S. (2018). The Cauchy-Euler differential equation and its associated characteristic equation. *IOSR Journal of Mathematics*, 14(4), 31-34. <https://doi.org/10.9790/5728-1404013134>
- Torabi, A., & Rohani, M. (2020). Frobenius method for solving second-order ordinary differential equations. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 8(7), 1269-1277. <https://doi.org/10.4236/jamp.2020.87097>
- Zorić, A., Trajković-Milenković, M., Zlatkov, D., & Vacev, T. (2022). Semi-analytical solution for elastoplastic deflection of non-prismatic cantilever beams with circular cross-section. *Applied Sciences*, 12(11), 5439. <https://doi.org/10.3390/app12115439>